Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина «Интервальный анализ»

Отчет по лабораторной работе №1

«Исследование регулярности интервальных матриц»

Работу выполнила:
Ятманова А. В.
Группа: 5030102/30202
Преподаватель: Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

1. Формулировка задачи

Цель работы — исследовать устойчивость заданных интервальных матриц к поэлементным возмущениям и определить минимальный радиус неопределённости δ, при котором внутри интервальной матрицы появляется хотя бы одна точечная матрица неполного ранга.

В работе рассматриваются прямоугольная интервальная матрица $A_1 \in R^{3x2}$ в двух вариантах задания радиусов и квадратная интервальная матрица $A_2 \in R^{3x3}$.

1. Для A_1 найти минимальное δ, при котором существует точечная матрица неполного столбцового ранга.
2. Рассмотреть два варианта A_1: интервальны оба столбца (томография) и интервальным является только первый столбец (регрессия).
3. Для критических значений δ построить конкретные точечные матрицы A′ и проверить их принадлежность интервальным матрицам.
4. Для A_2 найти минимальный δ, при котором внутри интервала появляется матрица A_2' с $det(A_2') = 0$.
5. Проверить результат для A_2 двумя способами: по формуле радиуса регулярности и полным перебором $2^9 = 512$ граничных направлений.
6. Сравнить прямое интервальное вычисление определителя для размеров 2×2 и 3×3 и объяснить возникающее расхождение.

2. Теоретическая часть

2.1. Интервальная матрица и особенность

Интервальная матрица задаёт не одну точечную матрицу, а множество матриц, элементы которых могут независимо изменяться в заданных пределах. В центрированной форме она записывается как

$$A = \langle \mathrm{mid}A, \mathrm{rad}A \rangle = \langle A_c, \delta\Delta \rangle$$

Здесь A_c — матрица центров, Δ — шаблон радиусов, а $\delta \geq 0$ — общий масштаб неопределённости. Точечная матрица A′ принадлежит A тогда и только тогда, когда поэлементно выполняется

$$|A' - A_c| \leq \delta\Delta$$

Для прямоугольной матрицы 3×2 определитель не определён. Полный столбцовый ранг равен 2, поэтому потеря полного ранга означает $rank(A_1') < 2$. Для двух столбцов это эквивалентно их линейной зависимости:

$$A'_1(:,1) = \lambda A'_1(:,2)$$

Для квадратной матрицы 3×3 особенность имеет стандартный вид

$$\det(A'_2) = 0 \Leftrightarrow \mathrm{rank}(A'_2) < 3 \Leftrightarrow \exists x \neq 0:\ A'_2 x = 0$$

2.2. Прямоугольная матрица A_1

В регрессионном варианте второй столбец фиксирован и равен $(1,1,1)^T$. Поэтому для потери ранга первый столбец должен стать пропорциональным второму. Минимальный δ определяется моментом первого общего пересечения трёх интервалов первого столбца.

$$\delta_* = \frac{1.10 - 0.95}{2} = 0.075, \qquad \lambda = 1.025$$

В томографическом варианте изменяются оба столбца. Для строки с минимальным первым элементом выгодно увеличить числитель и уменьшить знаменатель, а для строки с максимальным первым элементом — наоборот. На границе линейной зависимости:

$$c_{\min} + \delta = \lambda(1 - \delta), \qquad c_{\max} - \delta = \lambda(1 + \delta)$$

$$\lambda = \frac{c_{\min} + c_{\max}}{2} = 1.025, \qquad \delta_* = \frac{c_{\max} - c_{\min}}{c_{\max} + c_{\min} + 2} = \frac{1}{27} \approx 0.037037037$$

2.3. Вывод формулы критического радиуса для A_2

Для A_2 все девять элементов имеют одинаковый абсолютный радиус δ, то есть Δ — матрица из единиц. Обозначим $e = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$, тогда $\Delta = ee^{\mathrm{T}}$. Для такого случая стандартный критерий радиуса регулярности сводит поиск граничной особенной реализации к знаковым векторам $y, z \in \{-1,1\}^3$. Рассмотрим возмущение ранга 1

$$A' = A_c - \delta yz^{\mathrm{T}}, \qquad y, z \in \{-1,1\}^3$$

Каждый элемент матрицы δyz^{T} равен +δ или −δ, поэтому A′ лежит на границе интервальной матрицы. Так как центральная матрица A_c невырождена, применим лемму об определителе для возмущения ранга 1:

$$\det(A_c - \delta yz^{\mathrm{T}}) = \det(A_c)(1 - \delta z^{\mathrm{T}} A_c^{-1} y)$$

Особенность возникает, когда $det(A') = 0$. Поскольку $det(A_c) \neq 0$, должно выполняться

$$1 - \delta z^{\mathrm{T}} A_c^{-1} y = 0, \qquad \delta = \frac{1}{z^{\mathrm{T}} A_c^{-1} y}$$

Для фиксированного y обозначим $v = {A_c}^{-1} y$. Чтобы δ было минимальным, знаменатель $z^{\mathrm{T}} v$ необходимо сделать максимальным. Так как компоненты z принимают только значения ±1, оптимально выбрать z_i=sign(v_i). Тогда

$$\max_{z \in \{-1,1\}^3} z^{\mathrm{T}} v = |v_1| + |v_2| + |v_3| = \| v \|_1$$

Следовательно, для каждого y минимальный допустимый радиус равен $\frac{1}{\|A_c^{-1} y\|^{\mathrm{T}}}$. Затем выбирается наиболее опасное знаковое направление y, то есть направление с максимальным значением этой нормы:

$$\delta_* = \frac{1}{\max\limits_{y \in \{-1,1\}^3} \|A_c^{-1} y\|_1}$$

Максимум выпуклой функции на кубе достигается в одной из его вершин, поэтому достаточно перебрать $2^3 = 8$ знаковых векторов.

Для данной матрицы максимум достигается, например, при $y = (-1,1,1)^{\mathrm{T}}$:

$$A_c^{-1} y = (0{,}5, -5)^{\mathrm{T}}, \qquad \|A_c^{-1} y\|_1 = 10, \qquad \delta_* = \frac{1}{10} = 0.1$$

Из-за симметрии y и −y дают одинаковую норму; достаточно показать четыре различных значения:

y	$A_c^{-1}y$	$\|A_c^{-1}y\|_1$
(1,1,1)	(0.373832, 0.140187, 0.420561)	0.934579
(1,1,−1)	(2.149533, −2.943925, 1.168224)	6.261682
(1,−1,1)	(−1.775701, −1.915888, 4.252336)	7.943925
(1,−1,−1)	(0, −5, 5)	10.000000

2.4. Интервальный определитель: сравнение 2×2 и 3×3

Дополнительно проверим, можно ли искать границу особенности прямым интервальным вычислением определителя. Для матрицы 2×2

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(B) = ad - bc$$

Каждая независимая интервальная переменная a,b,c,d входит в выражение один раз. Поэтому естественное интервальное вычисление не теряет зависимостей между повторными появлениями одной и той же переменной и даёт точный диапазон определителя.

Возьмём в качестве примера минор A_2 по строкам 2,3 и столбцам 1,3 при δ=0.05:

[1.35; 1.45]	[0.75; 0.85]
[0.75; 0.85]	[1.15; 1.25]

Рис. 1. Интервальная матрица 2×2, являющаяся минором A_2 при δ=0.05

$$\det(B) = [1.35; 1.45] \cdot [1.15; 1.25] - [0.75; 0.85] \cdot [0.75; 0.85]$$

$$\det(B) = [1.5525; 1.8125] - [0.5625; 0.7225] = [0.8300; 1.2500]$$

Полный перебор всех 2^4=16 вершин этого интервального блока даёт тот же точный диапазон [0.8300;1.2500]. Следовательно, для 2×2 прямое интервальное вычисление определителя в данном случае полностью совпадает с точным результатом.

Для матрицы 3×3 разложение определителя по первой строке имеет вид

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

При δ=0.05 интервальная матрица A_2 равна:

[1.05;1.15]	[0.85;0.95]	[1.05;1.15]
[1.35;1.45]	[0.95;1.05]	[0.75;0.85]
[0.75;0.85]	[1.35;1.45]	[1.15;1.25]

Рис. 2. A_2 при δ=0.05

По интервальной арифметике три слагаемых разложения дают:

$$a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \in [-0.1610;\ 0.3450]$$

$$a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \in [0.7055;\ 1.1875]$$

$$a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \in [0.9765;\ 1.5985]$$

$$\det(A_2) \subseteq [-0.1610; 0.3450] - [0.7055; 1.1875] + [0.9765; 1.5985] = [-0.3720; 1.2380]$$

Этот интервал содержит 0, поэтому прямой интервальный расчёт мог бы ошибочно создать впечатление, что уже при δ=0.05 возможна особенная матрица. Однако определитель является многолинейной функцией элементов матрицы, поэтому его точные минимум и максимум на интервальном параллелепипеде достигаются в вершинах. Полный перебор всех $2^9 = 512$ крайних матриц даёт

$$\det\big(A_2(0.05)\big) \in [0.1910;\ 0.7110]$$

Ноль в точный диапазон не входит, поэтому при δ=0.05 квадратная интервальная матрица ещё регулярна.

Причина расхождения не в том, что при вычислении определителя 3×3 «берутся матрицы 2×2» как таковые. Разложение Лапласа действительно содержит миноры 2×2, но одни и те же элементы исходной матрицы входят в несколько разных слагаемых. Обычная интервальная арифметика рассматривает повторные вхождения одной переменной как независимые и тем самым допускает несовместимые комбинации её крайних значений. Возникает эффект зависимости (эффект раздувания интервала). В формуле 2×2 каждая независимая переменная входит один раз, поэтому такого раздувания нет.

3. Реализация

Используемый язык: Python 3.

Среда разработки: Jupyter Notebook.

Основные библиотеки: numpy, itertools, pandas.

4. Результаты

4.1. A_1: томографический вариант

Матрица центров:

0.95	1.00
1.05	1.00
1.10	1.00

При $rad(A_1) = \delta \cdot 1$ интервальны оба столбца. На границе линейной зависимости получено:

$$\delta_* = \frac{1}{27} \approx 0.037037037, \qquad \lambda = 1.025$$

Одна из граничных точечных матриц:

0.987037	0.962963
1.025000	1.000000
1.062963	1.037037

Рис. 3. Граничная точечная матрица A_1' для томографического варианта

Первый столбец равен 1.025·второму, поэтому $rank(A_1') = 1$; все миноры 2×2 равны нулю. Максимальное поэлементное отклонение не превышает δ*, поэтому $A_1' \in A_1$. Диапазон особенности: $\delta \geq 0.037037037$.

4.2. A_1: регрессионный вариант

Во втором варианте второй столбец фиксирован, а интервальным является только первый: $rad(A_1) = \delta \cdot [[1,0],[1,0],[1,0]]$. Три интервала первого столбца впервые имеют общую точку при

$$\delta_* = \frac{1.10 - 0.95}{2} = 0.075, \qquad \lambda = 1.025$$

1.025	1
1.025	1
1.025	1

Рис. 4. Граничная точечная матрица A_1' для регрессионного варианта

Для неё $rank(A_1') = 1$. Отклонения первого столбца равны 0.075, 0.025 и 0.075, второй столбец не изменяется. Диапазон особенности: δ≥0.075.

4.3. Квадратная матрица A_2

Матрица центров:

1.10	0.90	1.10
1.40	1.00	0.80
0.80	1.40	1.20

По формуле радиуса регулярности

$$\delta_* = \frac{1}{\max\limits_{y\in\{-1,1\}^3} \|A_c^{-1} y\|_1}$$

получено $\max\|A_c^{-1}y\|^1 = 10$, поэтому δ*=0.1. Один из оптимальных векторов $y = (-1,1,1)^{\mathrm{T}}$, ${A_c}^{-1}y = (0{,}5, -5)^{\mathrm{T}}$. При выборе $z = (1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ имеем

$$A'_2 = A_c - 0.1\, yz^{\mathrm{T}}$$

1.20	1.00	1.00
1.30	0.90	0.90
0.70	1.30	1.30

Рис. 5. Граничная особенная точечная матрица A₂′

У A₂′ второй и третий столбцы совпадают, поэтому $det(A_2') = 0$ и $rank(A_2') = 2$. Все элементы отличаются от соответствующих элементов A_c не более чем на 0.1, следовательно $A_2' \in A_2$. Диапазон особенности: $\delta \geq 0.1$.

4.4. Независимая численная проверка

Для контроля перебираются все 512 знаковых матриц S с элементами ±1. Для каждой рассматривается $A(x) = A_c + xS$ и находятся положительные вещественные корни уравнения $\det(A_c + xS) = 0$. Минимальный положительный корень по всем направлениям равен x=0.1, что полностью совпадает с результатом формулы.

Итоговые значения:

Случай	**δ***	**Диапазон особенности**	**rank(A′)**
A₁, томография	0.037037037	δ ≥ 0.037037037	1
A₁, регрессия	0.075	δ ≥ 0.075	1
A₂, квадратная	0.1	δ ≥ 0.1	2

5. Обсуждение

Полученные результаты показывают, что критический радиус зависит как от центральной матрицы, так и от структуры разрешённых возмущений. В томографическом варианте A_1 изменяются оба столбца, поэтому для достижения линейной зависимости доступно больше степеней свободы и $\delta^*=0.037037037$. В регрессионном варианте второй столбец фиксирован, поэтому первый столбец должен целиком «собраться» в одно значение; требуется больший радиус $\delta^*=0.075$.

Для A_2 получено $\delta^*=0.1$. Это значение найдено аналитически через знаковые векторы и независимо подтверждено полным перебором 512 граничных направлений. Важно, что прямое сравнение величин δ между A_1 и A_2 нужно интерпретировать осторожно: матрицы имеют разные размеры и разные структуры допустимых возмущений.

Сравнение интервального определителя показывает принципиальную особенность интервальной арифметики. Для 2×2 естественное вычисление $det(B) = ad - bc$ даёт точный диапазон, поскольку каждая независимая переменная используется один раз. Для 3×3 одно и то же интервальное значение участвует в нескольких слагаемых разложения определителя. Потеря информации о зависимости приводит к расширению результата: при $\delta=0.05$ прямой расчёт даёт $[-0.372;1.238]$, тогда как точный диапазон по 512 вершинам равен $[0.191;0.711]$. Таким образом, включение нуля в прямой интервальный результат является лишь достаточным поводом для дополнительной проверки, но не доказательством существования особенной реализации.

В прикладной интерпретации δ^* характеризует запас устойчивости: в линейной регрессии — уровень неопределённости факторов, при котором параметры модели перестают однозначно различаться; в малоракурсной томографии — уровень неопределённости оператора, при котором часть информации об объекте может потеряться; для квадратной системы $Ax=b$ — минимальную неопределённость коэффициентов, при которой перестаёт гарантироваться единственность решения.

6. Вывод

- Для A_1 в томографическом варианте получен критический радиус $\delta* = 1/27 \approx 0.037037037$; построенная граничная матрица имеет ранг 1.
- Для A_1 в регрессионном варианте получен $\delta^*=0.075$; потеря ранга достигается, когда первый столбец становится постоянным и пропорциональным фиксированному столбцу из единиц.
- Полный перебор 512 граничных направлений независимо подтвердил значение $\delta^*=0.1$.
- Показано, что прямое интервальное вычисление det для 3×3 может существенно завышать диапазон из-за эффекта зависимости. При $\delta=0.05$ интервальный результат содержит ноль, но точный диапазон определителя ноль не содержит. Следовательно, для проверки регулярности 3×3 необходимо использовать специальные критерии или точный перебор граничных реализаций, а не только естественное интервальное расширение формулы определителя.